Examen Ingreso 2022 - Introducción a la Informática. 15/02/22 **Tema 2**

Apellido y Nombre: _____

1 Indique la opción resultante de la siguiente operación $30_{(16)} + 3,5_{(10)}$

A	B	C	D	E
$00110011,01_{(2)}$	$33,8_{(16)}$	$33,5_{(10)}$	Ninguna es correcta	**A, B** y **C** son correctas

2 Dado el siguiente código, indique qué hace el robot en las ciudad configurada como se indica.

Configuración de la ciudad:
La esquina (1,1) tiene 3 papeles y 2 flores
La esquina (1,2) tiene 1 papel y 0 flores
La esquina (1,5) tiene 0 papel y 2 flores
El resto de las esquinas están vacías

{El robot inicia en la esquina (1,1)}

```
robot robot1
comenzar
  mientras (HPELE | ~HFELE)
      mover
fin
```

A	El robot se detiene en (1,1)
B	El robot se detiene en (1,2)
C	El robot se detiene en (1,3)
D	El robot se detiene en (1,4)
E	El robot se detiene en (1,5)
F	El robot se cae de la ciudad

3 Indique cuál de las operaciones da el mayor resultado

A	B	C
$1A_{(16)} + 10_{(10)}$	$B_{(16)} + 19_{(16)}$	Los resultados de **A**, **B** son iguales

4 Indique la opción correcta. El robot debe recorrer la avenida 1 hasta encontrar una esquina *con flor y sin papel* que seguro existe.

A
```
robot robot1
comenzar
 mientras ~(~HFELE | HPELE)
    mover
fin
```

B
```
robot robot1
comenzar
 mientras ~(HFELE | ~HPELE)
    mover
fin
```

C
```
robot robot1
comenzar
 mientras ~(HFELE & ~HPELE)
    mover
fin
```

D
```
robot robot1
comenzar
  mientras (~HFELE | HPELE)
    mover
fin
```

E	F	G	H
B y D son correctas	A y C son correctas	C y D son correctas	Ninguna es correcta

5 Indique la opción correcta. El robot debe recorrer las primeras 10 calles impares. Finalmente debe ubicarse en la esquina (1, 21) e informar la cantidad de papeles encontrados durante el recorrido.

A
```
robot robot1
variables
  papTot: numero
comenzar
  derecha
  papTot:=0
  repetir 10
    repetir 99
      mientras (HPELE)
        tomarPapel
        paptot:= paptot +1
      mover
    mientras (HPELE)
      tomarPapel
      papTot:= papTot +1
    Pos(1, PosCa + 2)
  Informar (papTot)
fin
```

B
```
robot robot1
variables
  papTot: numero
comenzar
  repetir 5
    derecha
    papTot:=0
    repetir 99
      mientras (HPELE)
        paptot:= paptot +1
        tomarPapel
      mover
    mientras (HPELE)
      papTot:= papTot +1
      tomarPapel
    Pos(1, PosCa + 2)
  Informar (papTot)
fin
```

C
```
robot robot1
variables
  papTot: numero
comenzar
  derecha
  papTot:=0
  repetir 10
    repetir 99
      mientras (HPELE)
        paptot:= paptot +1
        tomarPapel
      mover
    mientras (HPELE)
      papTot:= papTot +1
      tomarPapel
    Pos(1, PosCa + 2)
  Informar (papTot)
fin
```

D
```
robot robot1
variables
  papTot: numero
comenzar
  repetir 5
    papTot:=0
    repetir 99
      mientras (HPELE)
        paptot:= paptot +1
        tomarPapel
        mover
    mientras (HPELE)
      papTot:= papTot +1
      tomarPapel
    Pos(1, PosCa + 2)
  Informar (papTot)
fin
```

E	F	G	H
A y C son correctas	B y C son correctas	A y D son correctas	Ninguna es correcta

6 Realice un programa para que el robot recorra todas las avenidas **impares** de la ciudad, dejando sin flores cada esquina visitada. Cada avenida **impar** se debe recorrer hasta encontrar una esquina con menos de 10 o mas de 50 papeles, que puede no existir. **MODULARIZAR**